

MYS 2º PARCIAL ~

SISTEMAS

CONTINUOS: Dependientes del tiempo $\rightarrow x(t) \rightarrow y(t)$
Se resuelven con Laplace ya que con pequeñas señales cambiantes en el tiempo, conviene trabajar en dominio de frecuencia.

DISCRETOS: Dependientes del tiempo pero en valores discretos. $\rightarrow x[n] \rightarrow y[n]$, es: $\begin{cases} x(k+1) = A \cdot x(k) + B \cdot u(k) \\ y(k) = C \cdot x(k) + D \cdot u(k) \end{cases}$
Se resuelven con la transformada de "Z"

es: $y[n-1] \cdot 4 + y[n-2] + y[n]$
 $= Y(Z) \cdot Z^{-1} \cdot 4 + Y(Z) \cdot Z^{-2} + Y(Z)$

ESTABILIDAD: En un sistema discreto, los polos deben encontrarse dentro del denominador "círculo unitario" $\begin{cases} \text{circunferencia de radio 1} \\ |z| < 1 \end{cases}$ $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2z^2+3}{z^2+4}$ $\begin{cases} 2z^2+3 = 0 \rightarrow \text{ceras} \\ z^2+4 = 0 \rightarrow \text{polos} \end{cases}$

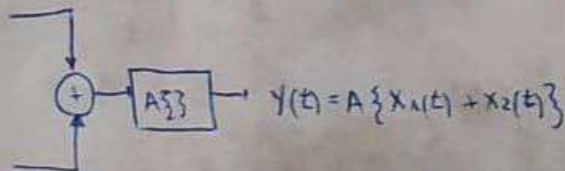
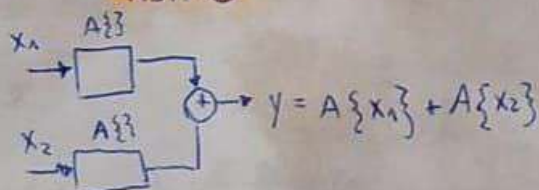
En otras palabras, $z_1 < 1$ y $z_2 < 1$ para que el sistema sea estable

En un sistema continuo, los polos deben tener $\text{Re}(s_i) < 0$. $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$
para que sea estable

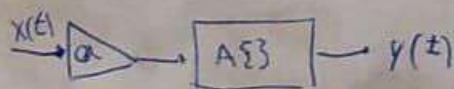
SISTEMAS LINEALES INVARIANTES EN EL TIEMPO (LTI)

Los sistemas LTI deben cumplir propiedades en forma simultánea, que sean **aditivos** y **homogéneos**. Esto permite resolver esquemas complejos y pudiendo aplicar el **principio de superposición**.

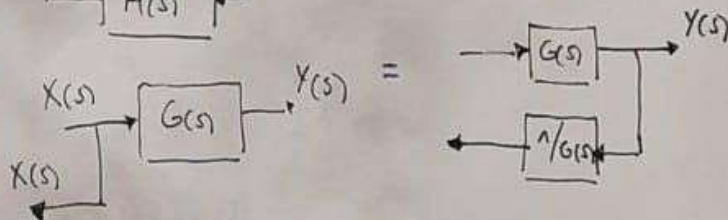
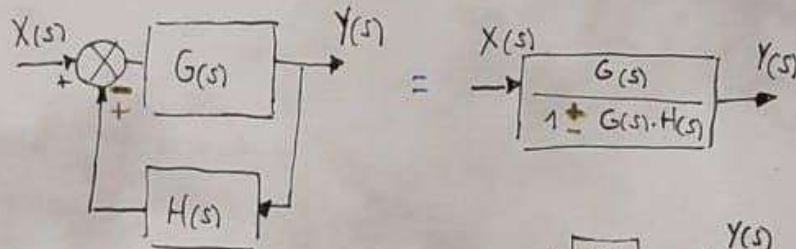
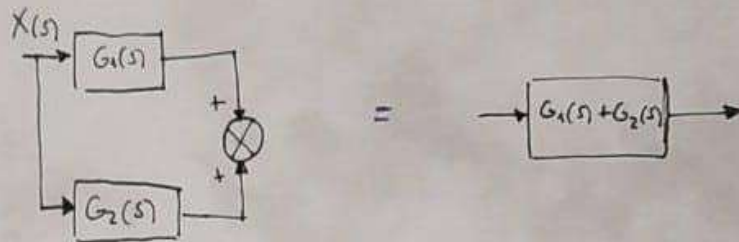
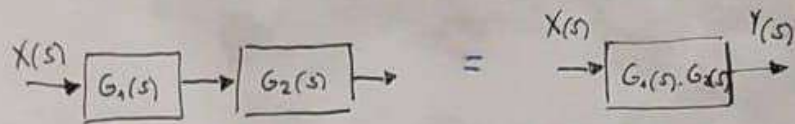
ADITIVO



HOMOGÉNEO



TRANSFORMACIÓN POR DIAGRAMA DE BLOQUES



DISCRETIZACIÓN DE UN SISTEMA

lo sacó de la ec. que me dan

Ej: $y'(t) = t - y(t)$ $\Delta y(t) \uparrow_{t_i}^{t_{i+1}}$

Uso $y'(t_i) = \frac{1}{T_s} [y(t_{i+1}) - y(t_i)]$ $\Rightarrow \frac{1}{T_s} [y(t_{i+1}) - y(t_i)] = t_i - y(t_i)$ $\Rightarrow$

- Luego hago cuentas... y despejo $y(t_{i+1}) \Leftrightarrow \dots y(t_{i+1}) = T_s \cdot t_i + y(t_i)(1 - T_s)$
- Luego cambio t_i por h y cambio los $()$ por $[]$
- Si t_i está solo o fuera de un paréntesis, lo reemplazo por $n \cdot T_s$, queda:

$y[h+1] = T_s \cdot T_s \cdot n + y[h](1 - T_s)$ $\xrightarrow{\text{finalmente}}$ Par último, despejo $y[h+1]$
 $\rightarrow y[h+1] = y[h](1 - T_s) + h \cdot T_s^2$

Para analizar ESTABILIDAD

- Tomo nT_s como la entrada $x[h]$ y reemplazo en la ec. $\rightarrow y[h+1] = T_s \cdot x[h] + y[h](1 - T_s)$
 - Luego hago un cambio de variable $h' = h+1$ $\rightarrow y[h'] = T_s \cdot x[h'-1] + y[h'-1](1 - T_s)$
 - Así me queda en parados, y finalmente vuelvo a tomar h' como h $\rightarrow y[h] = T_s \cdot x[h-1] + y[h-1](1 - T_s)$
- A esto después le puedo hacer la transf. "z" y calcular la función Transf. Sacar polos, etc...